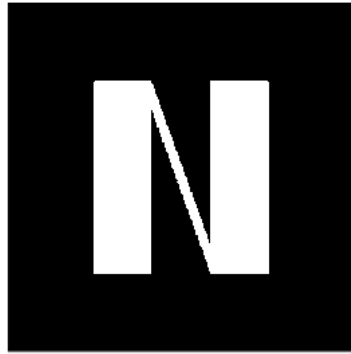




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 16

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

16 février 2026 - 20 février 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Réunion Encadrants - 17/02/2026 (14h–14h45)

Discussion sur la problématique du dataset et sur la génération de transitions.

1.2 Article CORESA

Modification de certaines parties et ajout d'un exemple comparatif.

1.3 Évaluation des méthodes de SBD ("Shot Boundary Detection")

Étant donné l'impossibilité d'évaluer les méthodes de SBD sur le dataset V3C1, j'ai réalisé une évaluation provisoire sur les datasets BBC et Autoshot. Les résultats sont reportés dans les Tableaux 1 et 2.

Algo	Vrai Positif	Faux Positif ↓	Faux Négatif ↓	Précision	Rappel	F1 Score
Adaptive	4253	107	591	97.55%	87.80%	92.42%
AutoShot	<u>4470</u>	<u>134</u>	<u>374</u>	<u>97.09%</u>	<u>92.28%</u>	94.62%
Bi_fenetre	2984	832	1860	78.20%	61.60%	68.91%
Bi	2538	1736	2306	59.38%	52.39%	55.67%
DeepSBD	1231	945	3613	56.57%	25.41%	35.07%
Suguna	4560	1532	284	74.85%	94.14%	83.39%

TABLE 1 – Comparaison des résultats des algorithmes sur le dataset BBC (STRICT et tolérance = 6)

Algo	Vrai Positif	Faux Positif ↓	Faux Négatif ↓	Précision	Rappel	F1 Score
Adaptive	5404	3748	13082	<u>59.05%</u>	29.23%	39.11%
AutoShot	6350	3663	12136	63.42%	34.35%	44.56%
Bi_fenetre	2198	1564	16288	58.43%	11.89%	19.76%
Bi	3979	6358	14507	38.49%	21.52%	27.61%
DeepSBD	1913	<u>3536</u>	16573	35.11%	10.35%	15.98%
Suguna	<u>6305</u>	5808	<u>12181</u>	52.05%	<u>34.11%</u>	<u>41.21%</u>

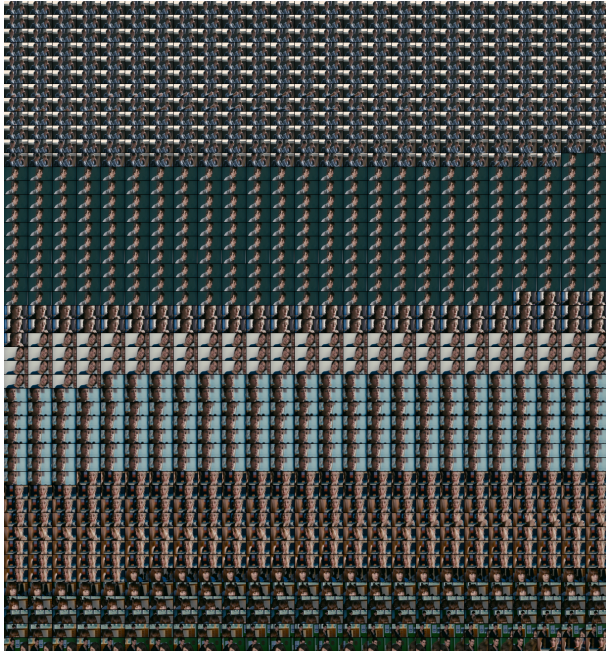
TABLE 2 – Comparaison des résultats des algorithmes sur le dataset AutoShot (STRICT et tolérance = 6)

1.4 Génération de transitions

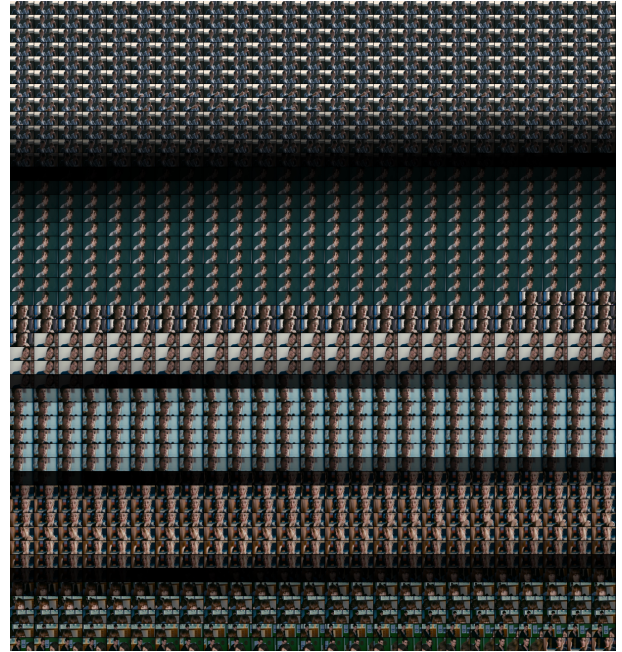
Étant donné la problématique du dataset de test, une alternative consiste à générer des transitions sur un dataset déjà annoté.

J'ai donc appliqué cette méthode au dataset BBC (qui ne comprend que des cuts). J'ai généré un dataset contenant des fondus enchaînés, un autre contenant des fondus au noir miroir, et un troisième contenant des fondus au noir non miroir.

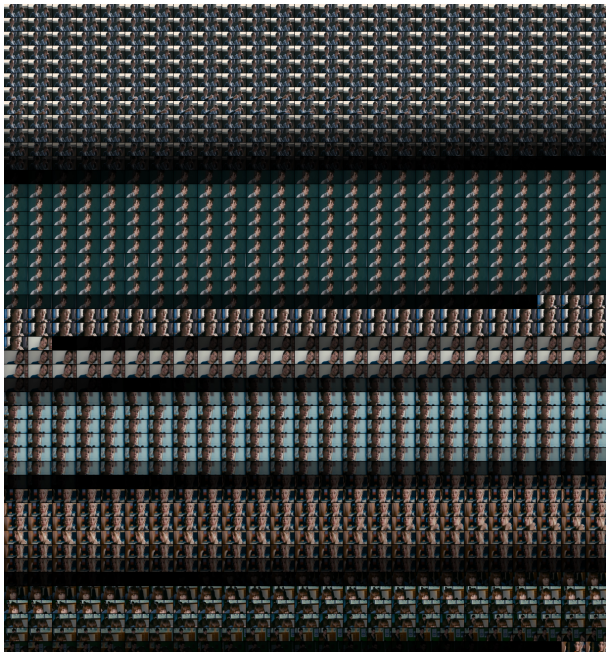
Un exemple de ces transitions est illustré dans la Figure 1 et est téléchargeable au lien suivant : <https://filesender.renater.fr/?s=download&token=4afa6db3-9d42-42ba-88de-275df2b706d6>.



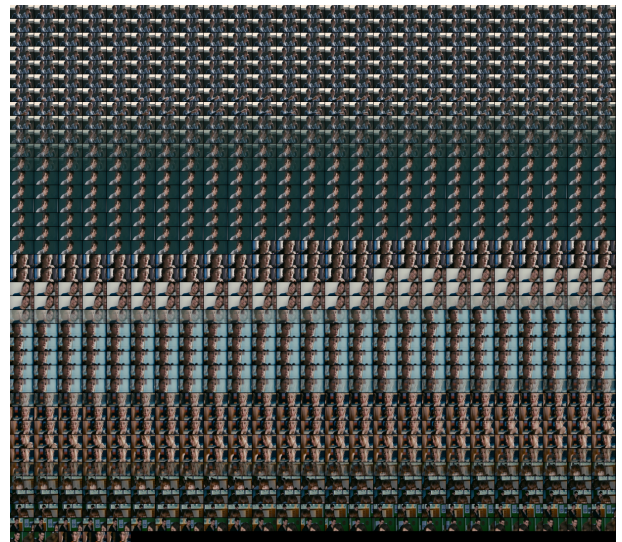
Vidéo original



Vidéo modifié avec fondu au noir miroir



Vidéo modifié avec fondu au noir



Vidéo modifié avec fondu enchaîné

FIGURE 1 – Exemple de résultat pour la génération de transitions

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Finaliser les tests de chaque méthode sur le dataset BBC avec les transitions générées.
- Produire et analyser les résultats des tests.
- Commencer à travailler sur une nouvelle méthode de SBD.

3 Prochaines réunions

- Réunion Numalyse le 20 mars à 14h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.
- Webinaire Numalyse le 20 mars à 16h.

4 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées.
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.